

Tools

Lighthouse

Definizione: strumento di audit integrato in Google Chrome che dà un punteggio da 0 a 100 su performance, accessibilità, best practice e SEO.

Come si usa: tasto destro → Inspect (o F12) → scheda Audits/Lighthouse → scegli se simulare mobile o desktop e il tipo di connessione (es. telefono su 4G) → "Run audit". Impiega un minuto perché simula davvero le condizioni di rete.

Esempio dal corso: il report segnala che *non c'è abbastanza contrasto tra primo piano e sfondo*; cliccando sull'errore, Lighthouse ti porta direttamente all'elemento colpevole, che in quel caso era il numero di telefono in fondo alla pagina. Il report mostra anche i test **superati** (attributi ARIA corretti, attributi `role`, ID univoci) e quelli non applicabili al sito.

Limite: è una panoramica rapida, meno dettagliata di WAVE.

VoiceOver

Definizione: screen reader integrato in macOS e iOS.

Comandi visti:

- `Cmd + F5` per attivarlo/disattivarlo (sui Mac nuovi: `Cmd` + triplo tocco sul Touch ID);
- i **VoiceOver modifier keys** di default sono `Control + Option`: si tengono premuti e si combinano con le frecce per muoversi;
- `Control + Option + Spazio` per "cliccare" l'elemento su cui sei.

Differenza rispetto a JAWS: in JAWS basta premere freccia su/giù, in VoiceOver devi tenere premuti i tasti modificatori. In compenso VoiceOver dà un **indicatore visivo** del punto in cui si trova sullo schermo, utile per chi testa o per gli ipovedenti.

Esempio molto importante di questa lezione — lo "skip to main content". Testando il sito della Leeds Anxiety Clinic, VoiceOver incontra subito un link "salta al contenuto principale".

Definizione di skip link: link nascosto posizionato all'inizio del documento, che diventa visibile solo quando riceve il focus da tastiera, e che permette di saltare header e menu per arrivare direttamente al contenuto. Un utente vedente non lo vede mai; chi naviga da tastiera lo trova al primo Tab.

Secondo esempio chiave — ordine semantico vs ordine visivo. Su quel sito "Book online" è la call to action principale, quindi nel codice HTML è il **primo** link della navigazione, anche se visivamente con i CSS è stato spostato all'ultimo posto. Risultato: lo screen reader incontra per primo il link più importante. È l'esempio pratico del principio "struttura semantica prima, aspetto visivo dopo".

JAWS

Definizione: lo screen reader storicamente più diffuso su Windows, a pagamento.

Comandi visti:

- frecce **su/giù** per navigare riga per riga;
- frecce **destra/sinistra** per leggere carattere per carattere;
- **Q** per saltare alla regione principale (main);
- **numero del livello** per saltare ai titoli: premi 2 per andare agli <h2>, 3 per gli <h3>;
- si può far leggere per frase, per riga o per carattere.

Forms mode. Quando carichi una pagina con un modulo, JAWS emette un **bip** e entra in "forms mode", la modalità che permette di compilare i campi. Nel test viene compilato il form della clinica, si preme Invio per inviare, e JAWS legge correttamente l'alert di errore ("inserire il numero di telefono"). Commento di Chris: *la gestione degli errori non è perfetta, ma l'avviso viene letto, quindi va bene.*

Nota di metodo: JAWS non evidenzia visivamente dov'è il focus. Per i ciechi non è un problema; lo diventa se stai testando per un ipovedente.

Microsoft Narrator

Definizione: screen reader integrato in Windows a partire da Windows 10, gratuito.

Comandi: Ctrl + Windows + Invio per accendere e spegnere. All'avvio apre una guida rapida. Navigazione con su/giù; Ctrl + frecce per leggere parola per parola; frecce per singole lettere; H e Shift+H per saltare da un titolo all'altro.

Caratteristica: Narrator tende a **leggere tutto automaticamente** appena entri nella pagina, ma puoi comunque navigare manualmente. Viene testato sul sito del progetto ("Adventures in the Grand Canyon") che è lo stesso della Lezione 5.

WAVE

Definizione: Web Accessibility Evaluation Tool, strumento gratuito di WebAIM (wave.webaim.org) in cui incolli l'URL e ottieni la pagina annotata con icone su ogni problema.

Cosa restituisce, testando il sito della BBC:

- **errori** (es. contrasto insufficiente);
- **alert/avvisi**, es. "testo sospetto": il link "*Read more*" non dà nessun contesto. Se uno screen reader legge solo "leggi di più", non sai di cosa si tratta;
- testo **troppo piccolo**;
- le cose **fatte bene**;
- gli **elementi strutturali**: marca tutti gli h1, h2, h3 in modo che tu veda la pagina come la vedrebbe uno screen reader, e segnala se la gerarchia è rotta;
- l'uso degli **attributi ARIA**;
- un **contrast checker integrato**.

È più dettagliato di Lighthouse.

W3C Validator

Definizione: validator.w3.org, servizio che verifica se il tuo HTML è valido rispetto allo standard.

Perché sta in un corso di accessibilità? Non misura l'accessibilità direttamente. Ma il modo principale di rendere accessibile un sito è usare HTML semantico *e valido*: se il markup è rotto, browser e screen reader lo interpretano in modo imprevedibile.

Come si usa: per URL, caricando un file HTML, oppure incollando il codice.

Esempio: sulla BBC trova un errore e molti warning — vuole che un meta tag sia spostato più in alto, e segnala roba "vecchia scuola" come l'attributo `type="text/javascript"` sugli script, non più richiesto in HTML5 ma ancora presente in moltissimo codice.

WCAG

Definizione: *Web Content Accessibility Guidelines*, le linee guida pubblicate dal **W3C** che definiscono cosa si considera un sito accessibile. Oltre ai documenti tecnici, il W3C fornisce una **checklist** e una **Quick Reference** più pratiche da usare.

I 4 principi (POUR):

Principio	Domanda che ti devi fare
Perceivable (percepibile)	Le persone riescono a percepire e capire cosa c'è?
Operable (operabile)	Si può usare in circostanze diverse, per esempio solo da tastiera?
Understandable (comprensibile)	È tutto chiaro e facile da capire?
Robust (robusto)	Regge input e situazioni fuori dal "percorso felice" senza rompersi?

I 3 livelli di conformità:

- **A** — livello minimo. Chris dice esplicitamente che non lo consiglia a nessuno: tutti possiamo fare meglio.
- **AA** — lo standard di fatto del settore. La maggior parte delle aziende punta qui, perché è un buon compromesso tra accessibilità e libertà creativa, senza imporre richieste irragionevoli alle organizzazioni piccole.
- **AAA** — il livello più alto, consigliato ad agenzie governative, servizi essenziali ed enti che lavorano con persone con disabilità. Ha un costo: i siti governativi hanno design molto semplici e austeri proprio perché per essere AAA non puoi permetterti niente di "divertente".

L'esempio che rende chiarissima la scala — un video sul tuo sito:

- per la **A**: didascalie (captions) sul video preregistrato;
- per la **AA**: in più, **audio description**, cioè la descrizione di *cosa sta succedendo*, non solo di cosa viene detto;
- per la **AAA**: in più, una versione con **lingua dei segni**.

Come vedi, ogni gradino aumenta parecchio la difficoltà.